Institut Universitaire des sciences

- Faculté des sciences et de technologie

- TD N°3 Réseau II

Nom & Prénom : COFFY Cliford

Niveau : L3

Prof. : Ismael SAINT AMOUR

Date : 02/04/2026

Sécurité réseau

L'objectif de ce TD est de :

1. Apprendre à créer et gérer plusieurs VLANs pour isoler les différents départements (Administration, Commercial, Technique,

Invités, DMZ).

2. Comprendre le routage inter-VLAN à l'aide de routeurs et de sous-interfaces.

3. Identifier les avantages de la segmentation pour la sécurité.

4. Configurer des mots de passe forts pour l'accès console et VTY.

5. Activer SSH sur les routeurs pour un accès sécurisé à distance.

6. Appliquer la port-security sur les switchs pour limiter les adresses MAC autorisées sur chaque port.

7. Créer des ACL étendues pour contrôler l'accès entre VLANs (ex. : VLAN invités ne peuvent pas accéder à la DMZ ou aux

ressources sensibles).

8. Filtrer le trafic réseau de façon sélective (protocole, IP source/destination).

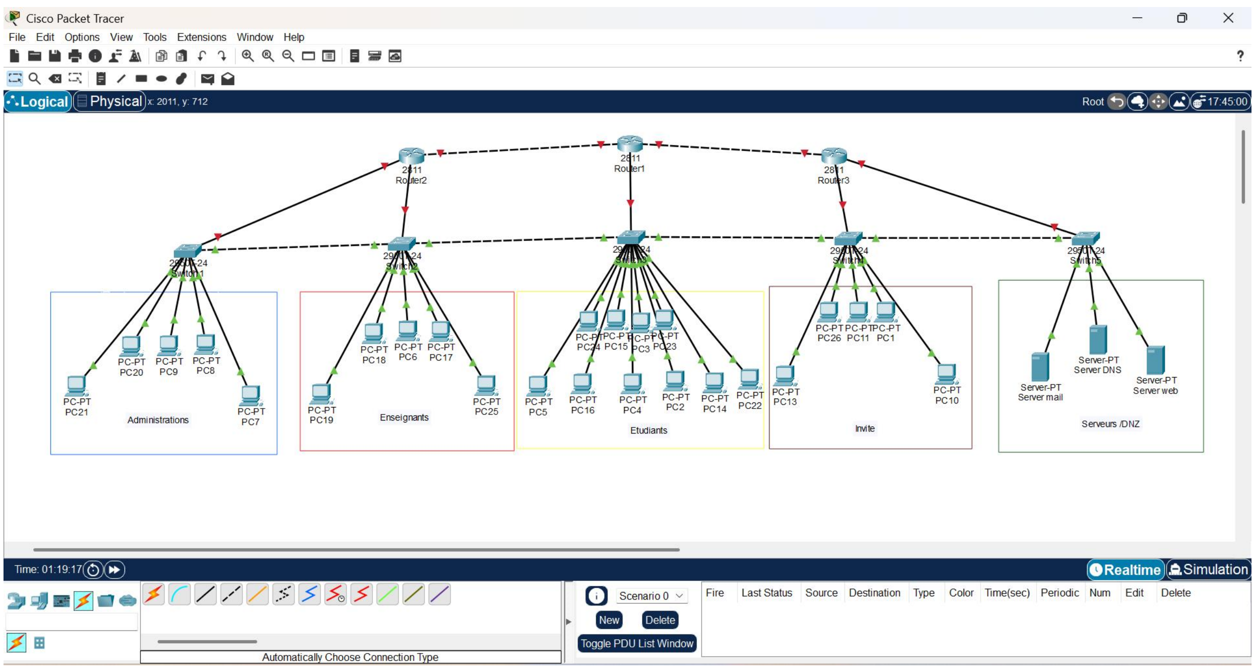
9. Simulation de scénarios d'attaque et test

Travaux Dirigés

Sécurisé le réseau sur un campus universitaire avec Cisco Packet Tracer.

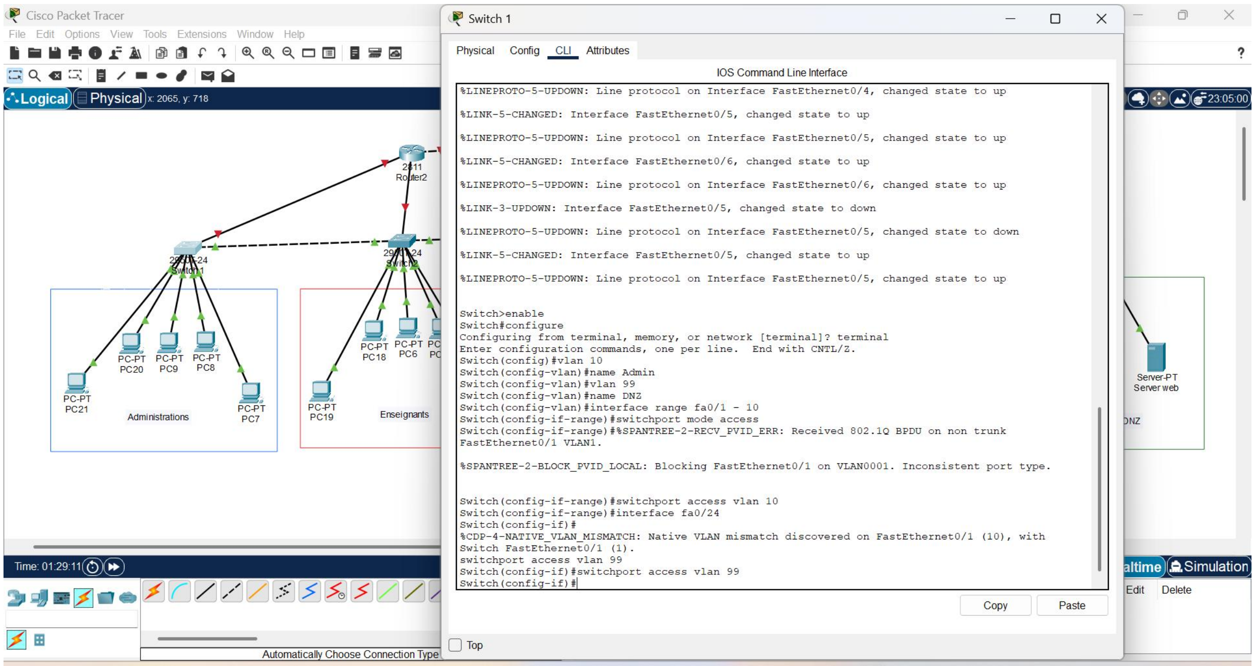
1. *Création de la topologie réseau*

Ici vous pouvez donc voir la création du topologie avec 3 routeurs, 5 switchs et 25 Pcs et les serveurs en connection

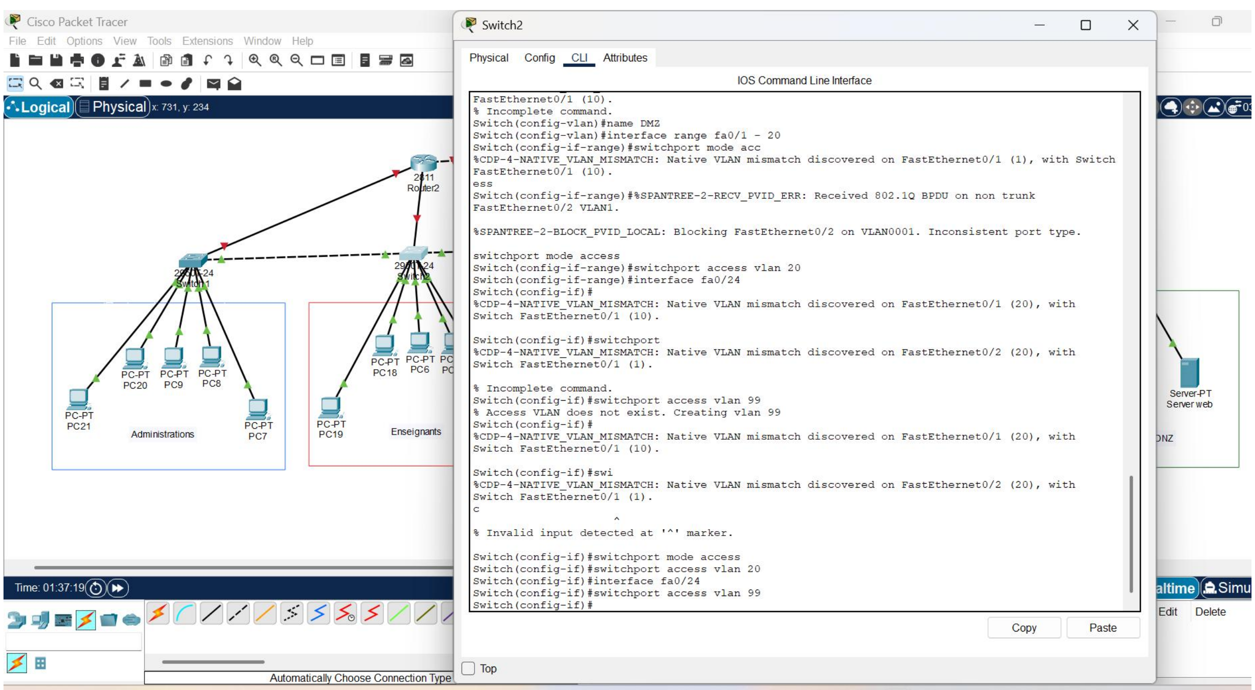


2. Configurer les VLANs

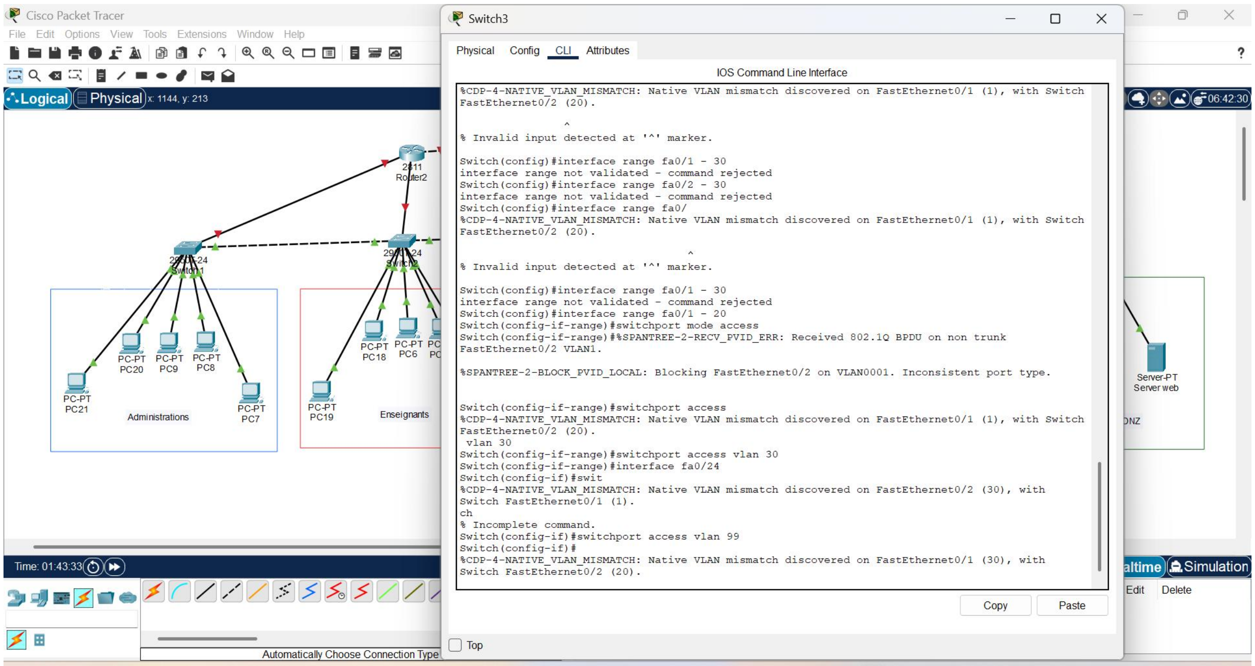
- ➢ Configuration du VLANs du Switch de L'administration :



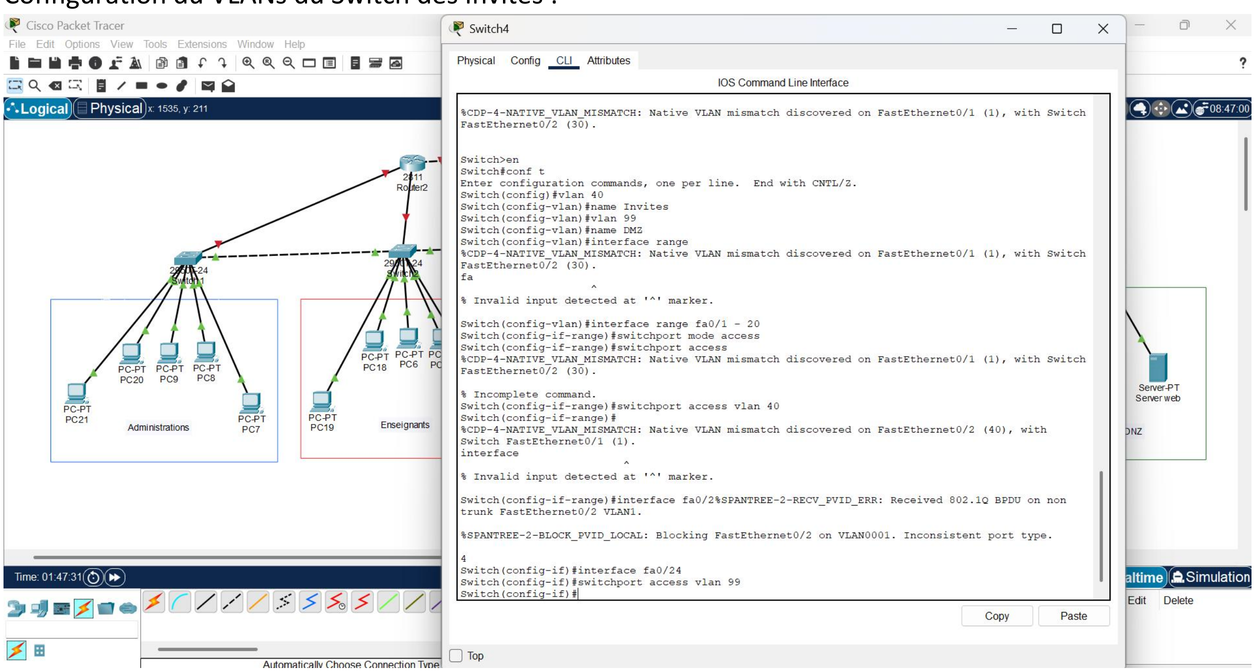
- ➢ Configuration du VLANs du Switch des Enseignants :



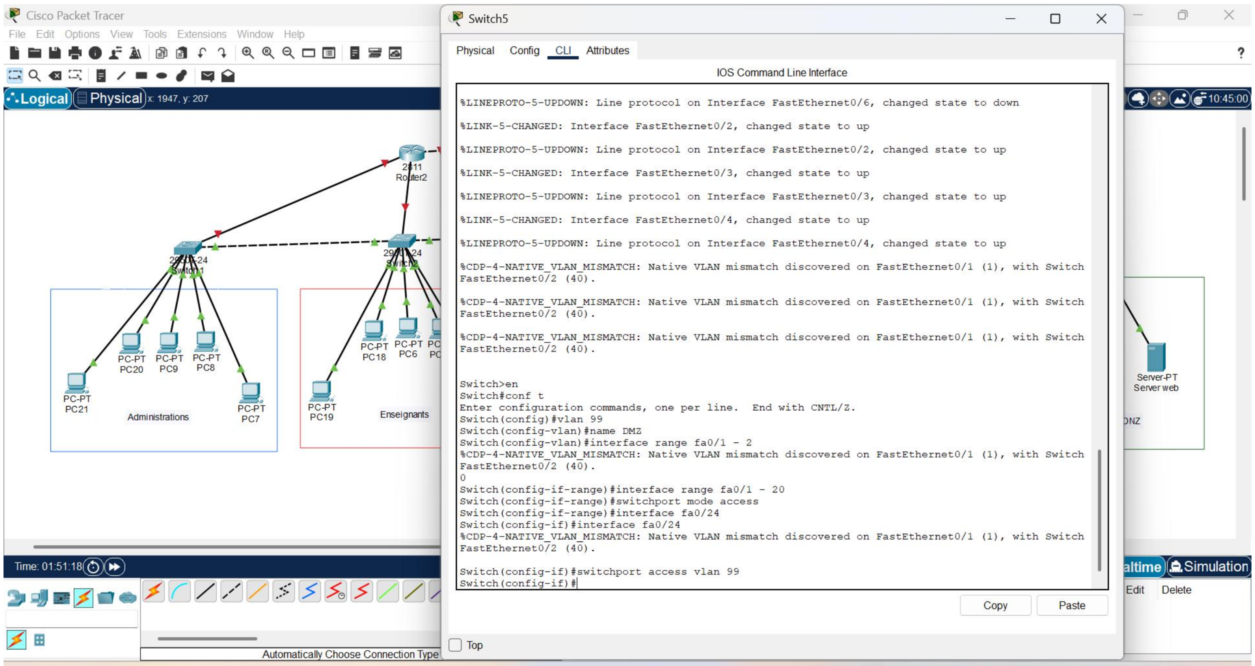
➢ Configuration du VLANs du Switch des Etudiants :



➢ Configuration du VLANs du Switch des Invités :



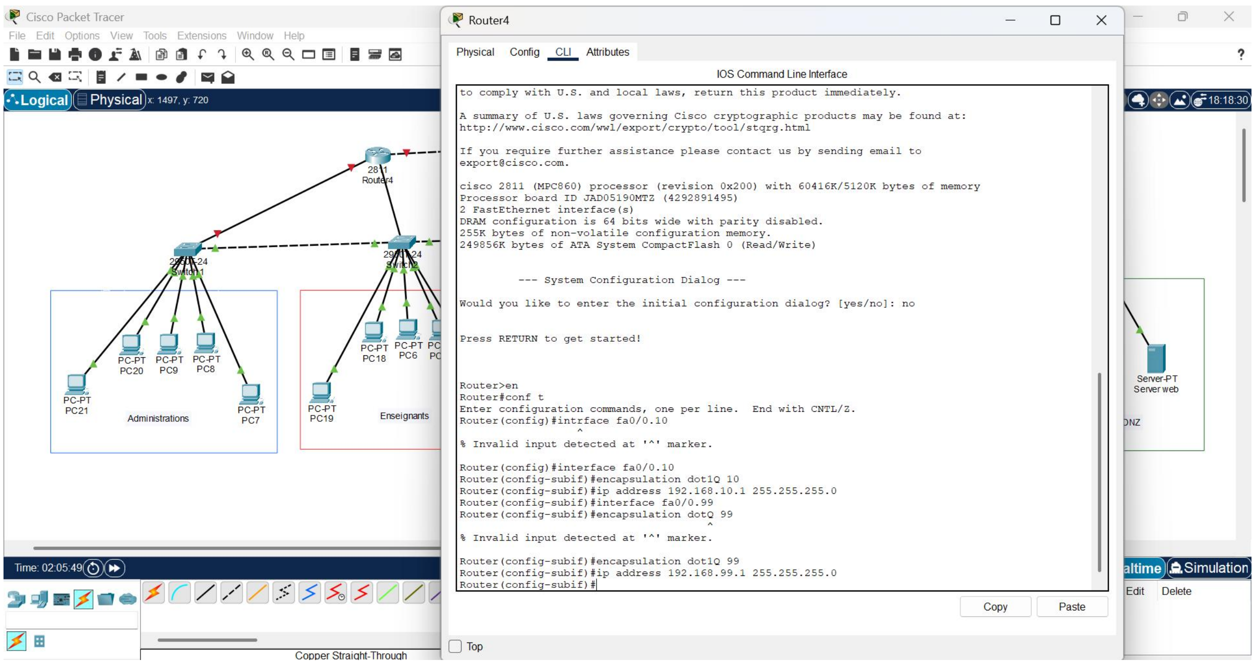
- Configuration du VLANs du Switch des Serveurs /DMZ:

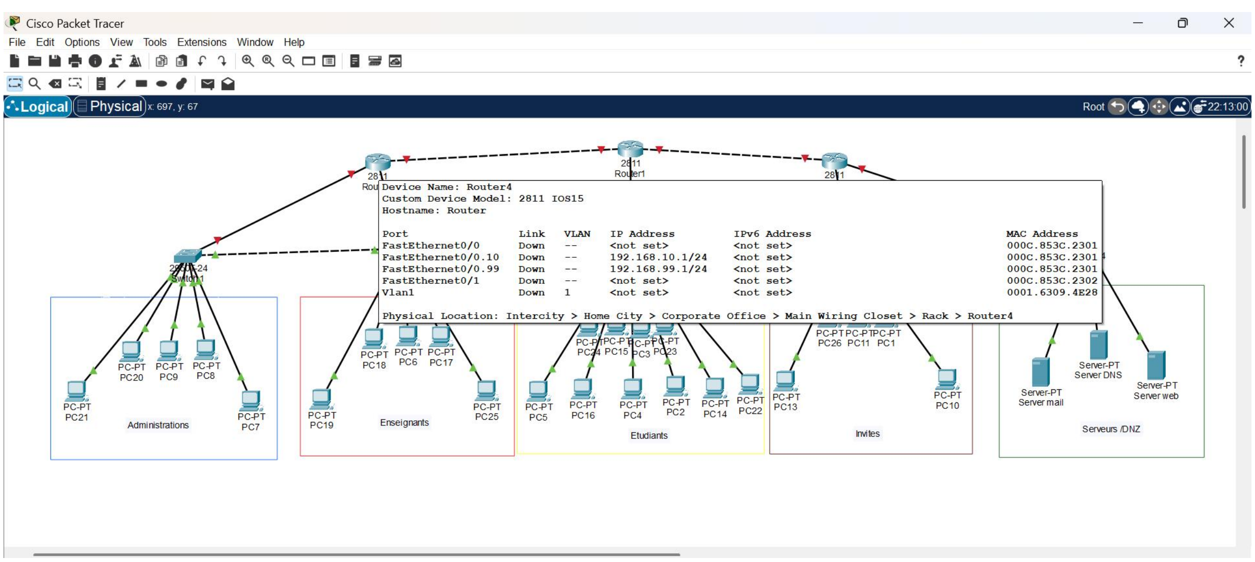


3. Configurer le routage inter-VLAN

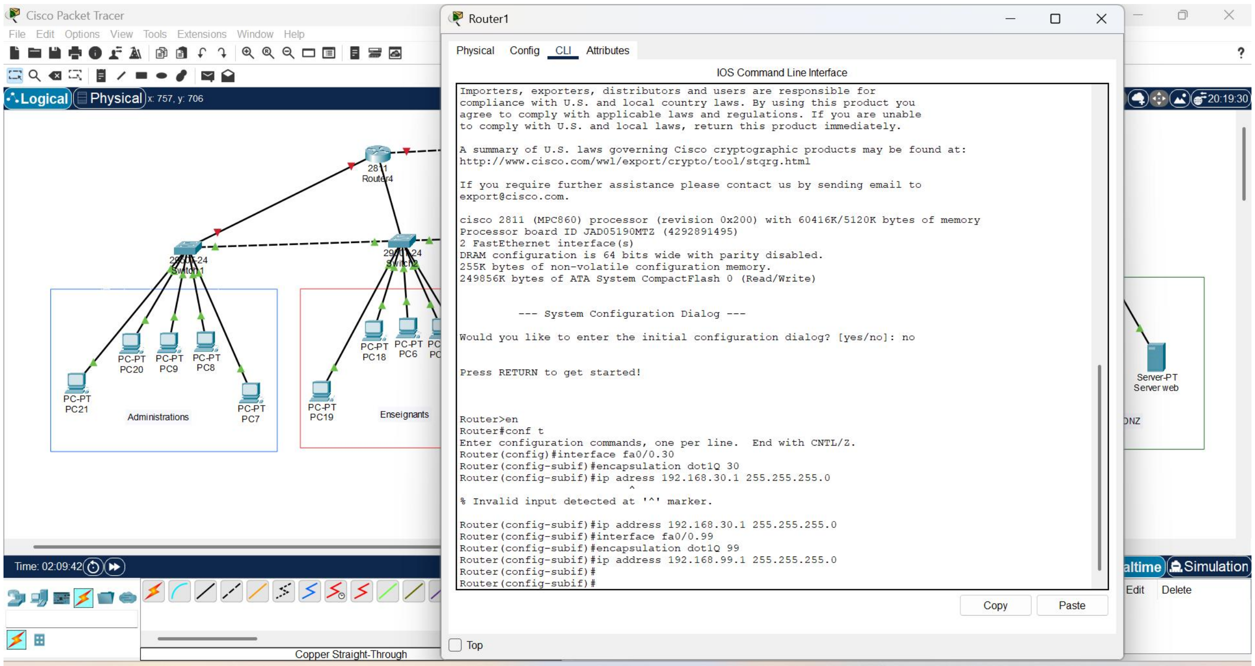
- Sur les routeurs, créer des sous-interfaces VLAN avec des adresses IP pour permettre la communication entre VLANs autorisés.
- Vérifier la connectivité avec ping

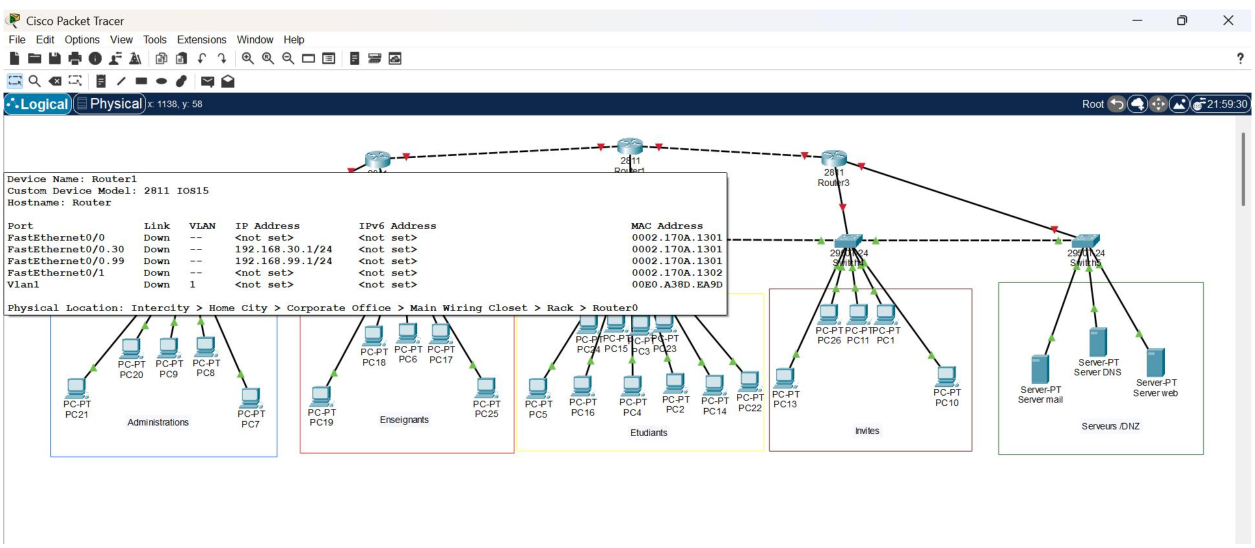
Premier router pour vlan 10



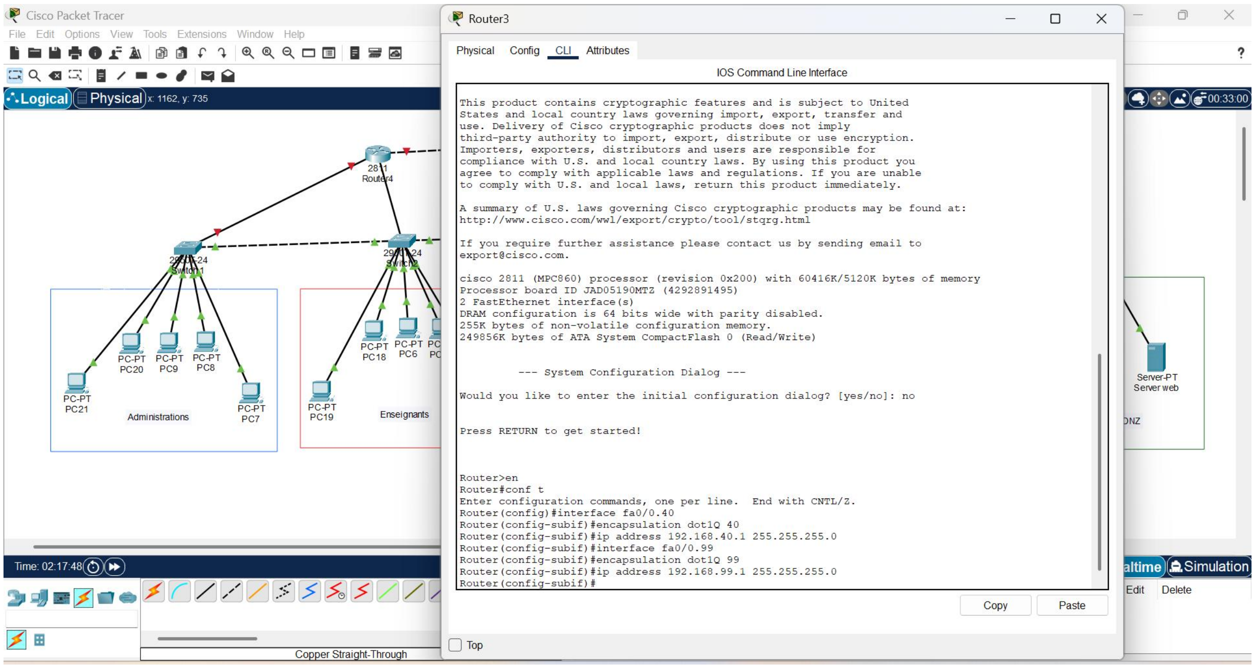


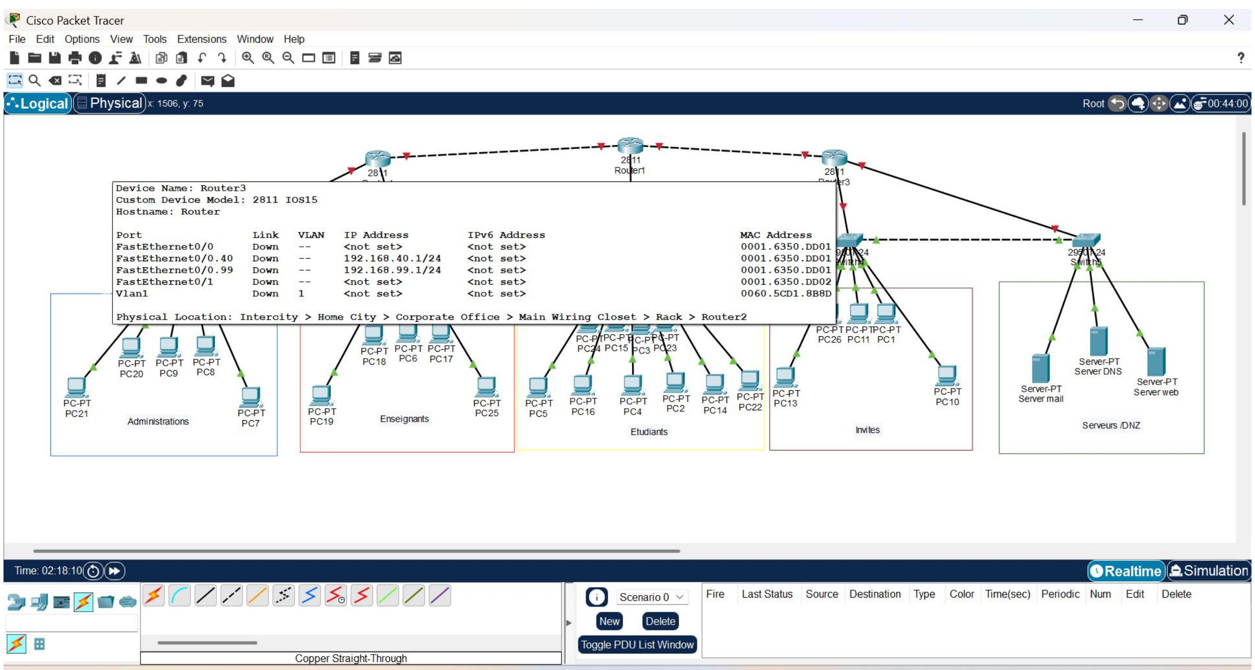
Deuxieme router associe à leurs vlans :

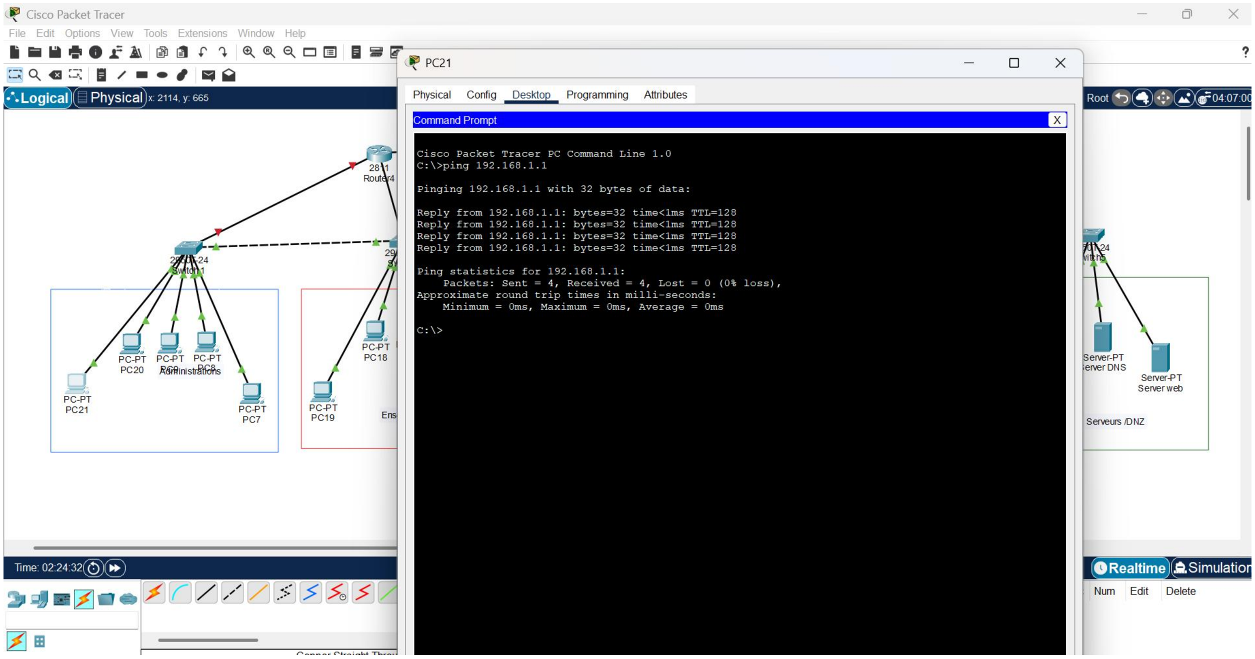




Troisième router associe à leurs VLANs :







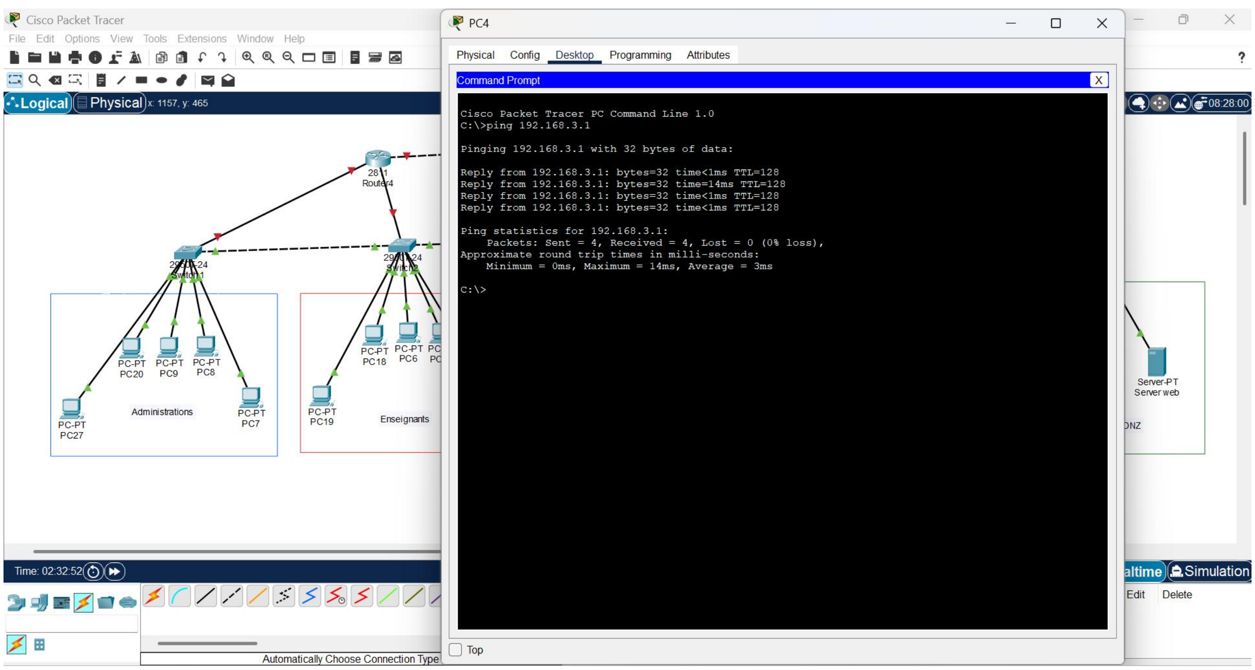
Cisco Packet Tracer
PC21
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.1.1

Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.1:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>



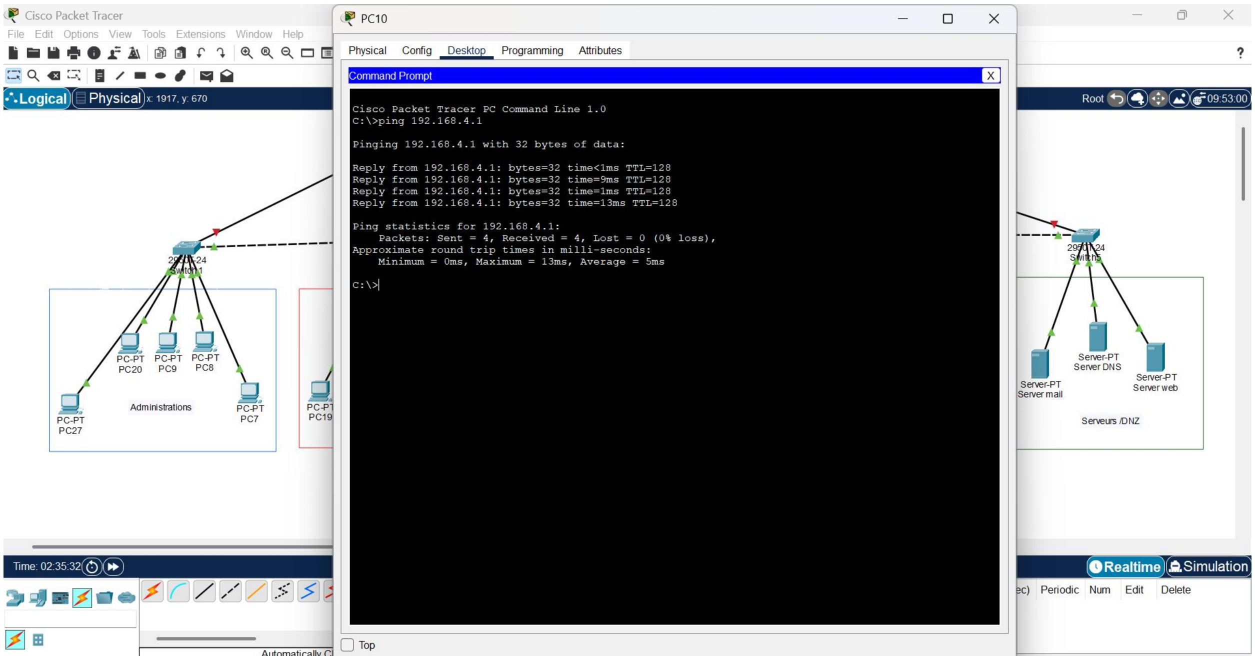
Cisco Packet Tracer
PC4
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.3.1

Pinging 192.168.3.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.3.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.3.1: bytes=32 time=14ms TTL=128
Reply from 192.168.3.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.3.1: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.3.1:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 14ms, Average = 3ms

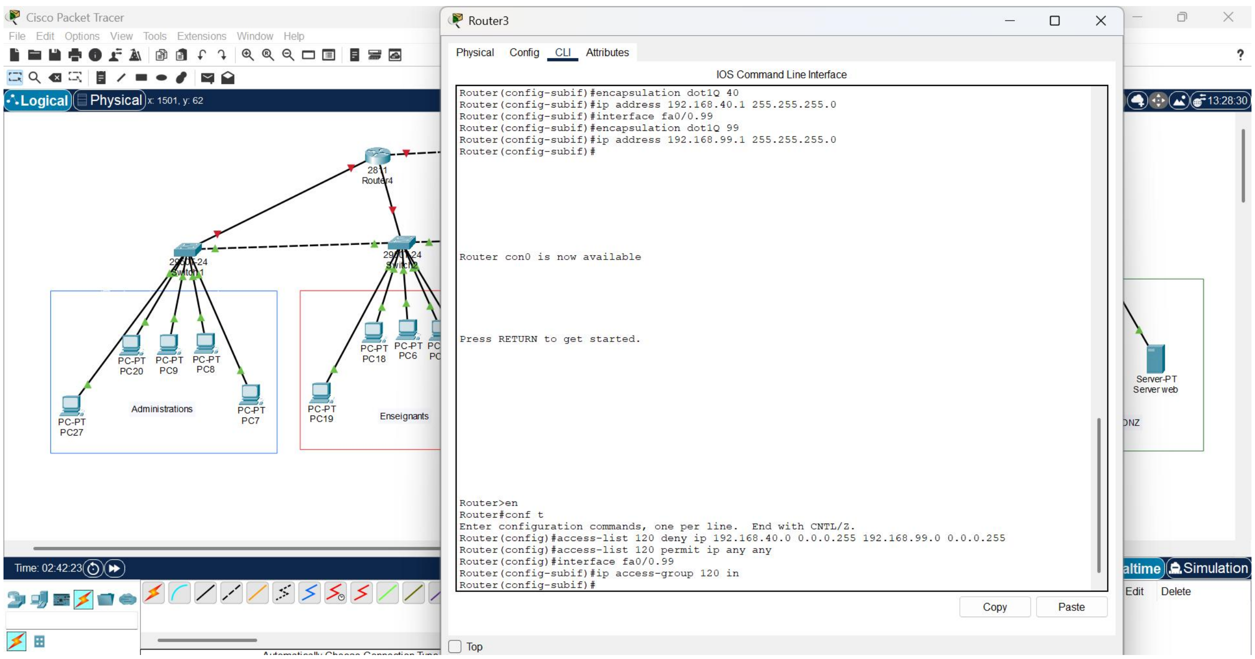
C:\>


Cisco Packet Tracer
PC10
Physical
Config
Desktop
Programming
Attributes
Command Prompt
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.4.1
Pinging 192.168.4.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.4.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.4.1: bytes=32 time=9ms TTL=128
Reply from 192.168.4.1: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.4.1: bytes=32 time=13ms TTL=128
Ping statistics for 192.168.4.1:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 13ms, Average = 5ms
C:\>
Top
Administrations
PC-PT PC20
PC-PT PC9
PC-PT PC8
PC-PT PC27
PC-PT PC7
Server-PT Server mail
Server-PT Server DNS
Server-PT Server web
Serveurs /DNZ
Time: 02:35:32
Realtime
Simulation

4. Mettre en place la sécurité réseau*

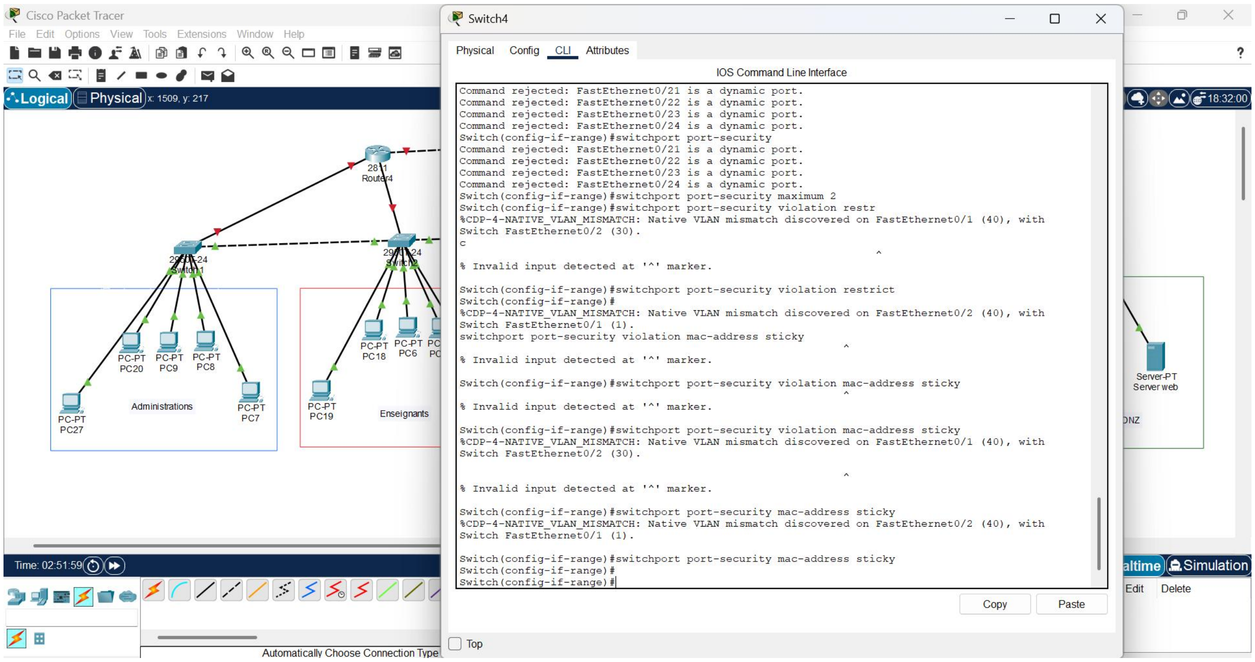
1. ACL (Access Control List)

- ✓ Ici vous pouvez voir toutes les configurations pour bloquer certains VLAN (ex. invités) d'accéder à la DMZ ou à l'administration et de Permettre aux VLAN autorisés de communiquer avec les serveurs.



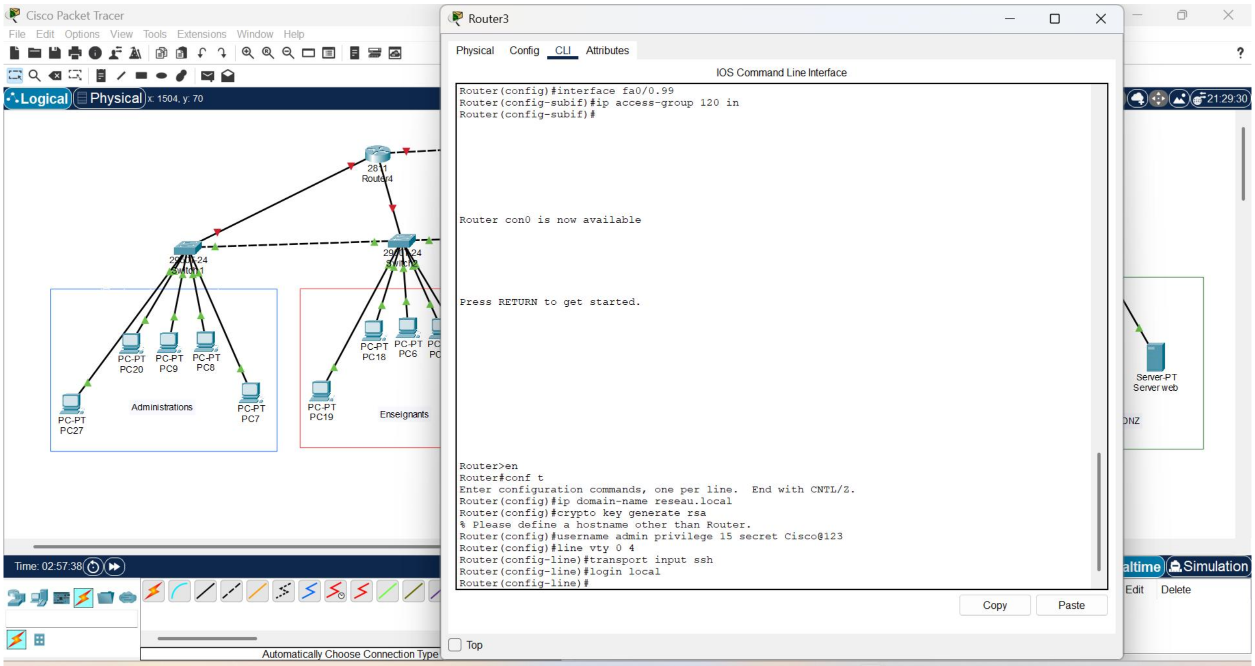
2. Port Security

- Limiter le nombre d'appareils par port sur les switches.
- Configurer la violation pour restreindre l'accès si un PC non autorisé se connecte.



3. Sécurisation des routeurs

- Désactiver Telnet, activer SSH pour l'administration.
- Configurer des mots de passe forts.



Scénarios de test pour le TD

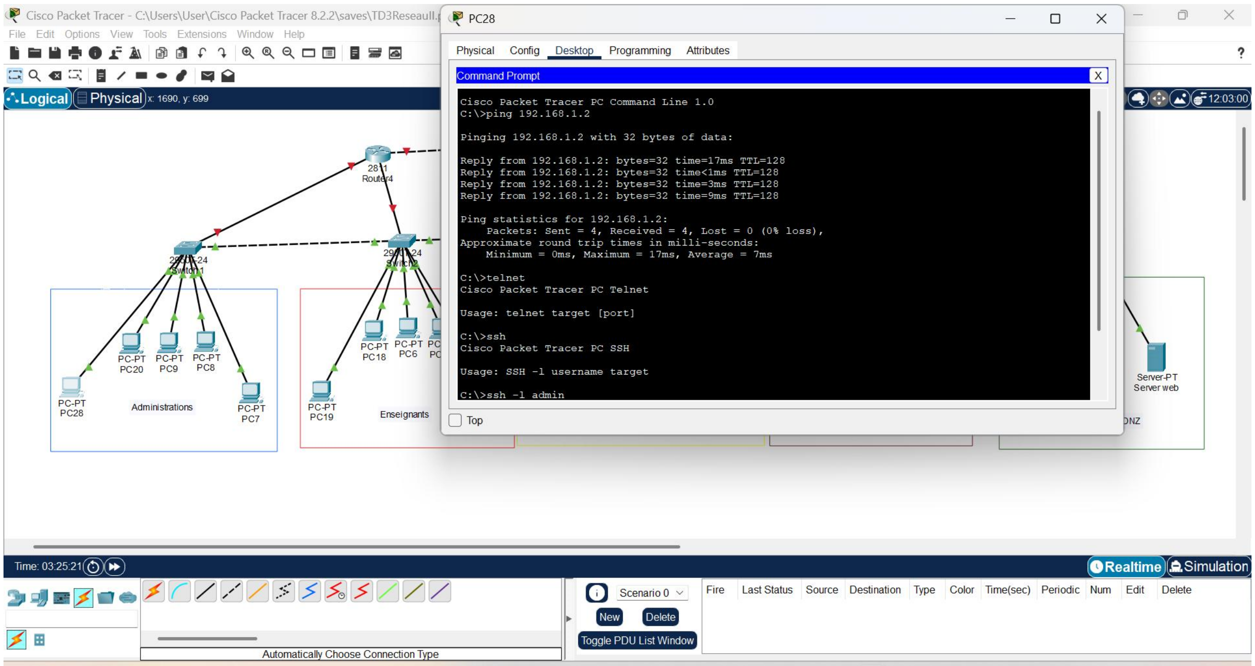
1. Ping entre VLAN autorisés : admin → enseignants → doit fonctionner.

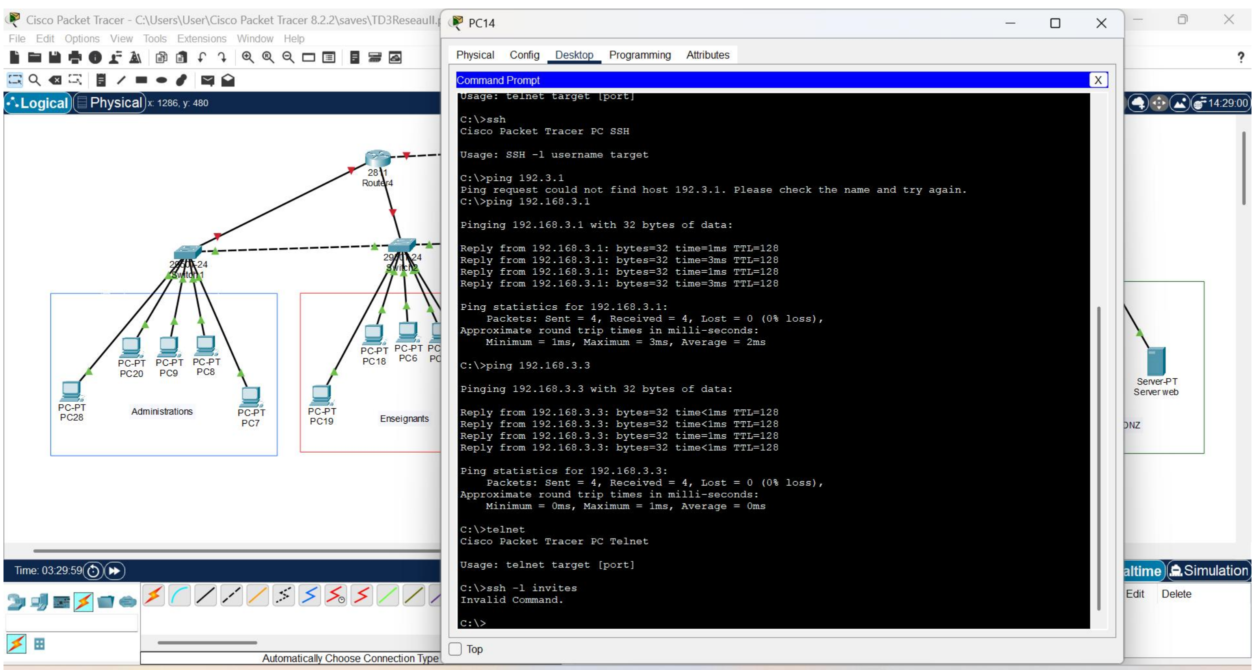
2. Ping VLAN invités → serveur DMZ : doit échouer.

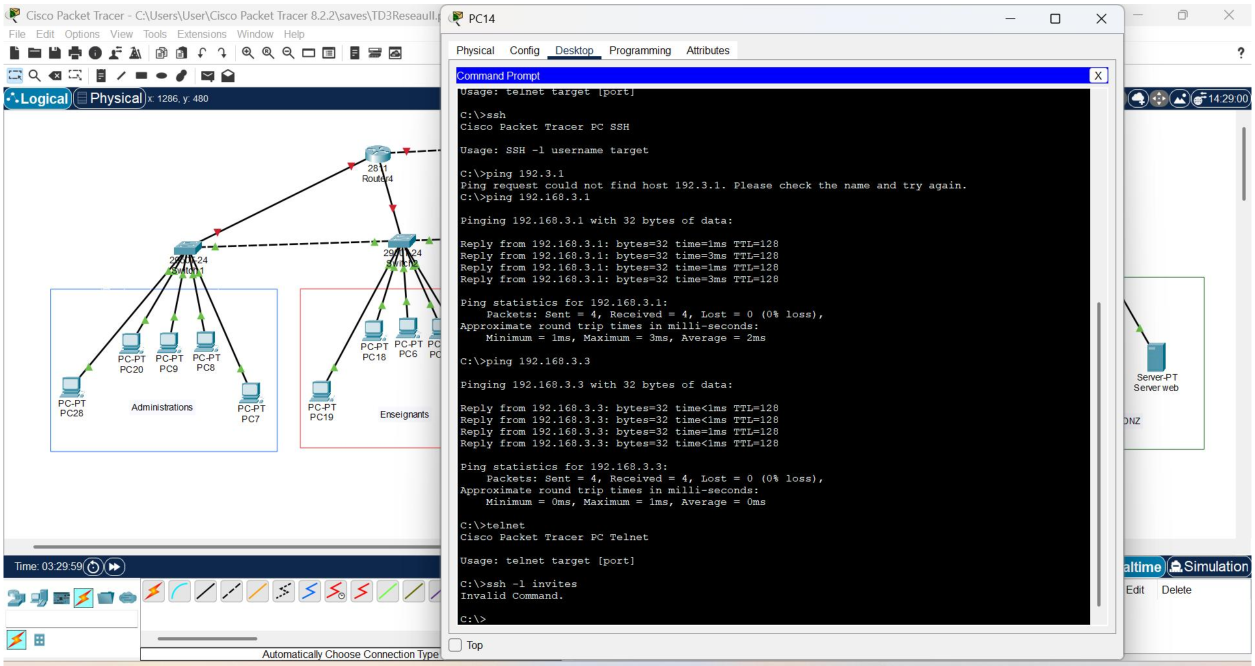
3. SSH routeurs : tester que Telnet est désactivé et SSH fonctionne.

4. Port Security : connecter un 3e PC sur un port limité → doit être restreint.

5. Accès aux serveurs : seuls admin et enseignants autorisés.


PC28
Physical
Config
Desktop
Programming
Attributes
Command Prompt
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.1.2
Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=17ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=3ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=9ms TTL=128
Ping statistics for 192.168.1.2:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 17ms, Average = 7ms
C:\>telnet
Cisco Packet Tracer PC Telnet
Usage: telnet target [port]
C:\>ssh
Cisco Packet Tracer PC SSH
Usage: SSH -l username target
C:\>ssh -l admin
Top
Administrations
Enseignants
Server web
Time: 03:25:21
Realtime
Simulation
Automatically Choose Connection Type


PC14
Physical
Config
Desktop
Programming
Attributes
Command Prompt
Usage: telnet target [port]
C:\>ssh
Cisco Packet Tracer PC SSH
Usage: SSH -l username target
C:\>ping 192.3.1
Ping request could not find host 192.3.1. Please check the name and try again.
C:\>ping 192.168.3.1
Pinging 192.168.3.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.3.1: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.3.1: bytes=32 time=3ms TTL=128
Reply from 192.168.3.1: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.3.1: bytes=32 time=3ms TTL=128
Ping statistics for 192.168.3.1:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 1ms, Maximum = 3ms, Average = 2ms
C:\>ping 192.168.3.3
Pinging 192.168.3.3 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.3.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.3.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.3.3: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.3.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Ping statistics for 192.168.3.3:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
C:\>telnet
Cisco Packet Tracer PC Telnet
Usage: telnet target [port]
C:\>ssh -l invites
Invalid Command.
C:\>
Top
Administrations
Enseignants
Server web
Time: 03:29:59
Simulation
Automatically Choose Connection Type



Objectifs du TD

1. **Conception de la topologie réseau**
   - Apprendre à organiser les routeurs, switches et postes selon les rôles (administration, enseignants, étudiants, invités, serveurs).
   - Comprendre la segmentation logique du réseau.
2. **Configuration des VLANs**
   - Mettre en œuvre la séparation des domaines de diffusion.
   - Appliquer une logique de sécurité et de performance.
3. **Routage inter-VLAN**
   - Permettre la communication sélective entre VLANs via des sous- interfaces.
   - Maîtriser le routage sur un routeur Cisco.
4. **Mise en place de la sécurité**
   - Utiliser les **ACL** pour filtrer le trafic entre VLANs.
   - Appliquer la **Port Security** pour limiter les connexions physiques.
   - Sécuriser les routeurs avec **SSH** et des mots de passe forts.
5. **Validation et tests**
   - Vérifier la connectivité autorisée et bloquée (ping, SSH, accès serveur).
   - Simuler des scénarios de violation pour observer les réactions du réseau.